



Programmierung und Deskriptive Statistik

BSc Psychologie WiSe 2025/26

Belinda Fleischmann und Dirk Ostwald

	Gruppe 1/2	Gruppe 3	Format	Thema
1	Mi, 15.10.	Do, 16.10.	Seminar	(1) Grundbegriffe der Informatik
2	Mi, 22.10.	Do, 23.10.	Seminar	(2) Arithmetik und Variablen
3	Mi, 29.10.	Do, 30.10.	Übung	(2) Arithmetik und Variablen
4	Mi, 05.11.	Do, 06.11.	Seminar	(3) Vektoren und Matrizen
5	Mi, 12.11.	Do, 13.11.	Übung	(3) Vektoren und Matrizen
6	Mi, 19.11.	Do, 20.11.	Seminar	(4) Listen und Dataframes
7	Mi, 26.11.	Do, 27.11.	Übung	(4) Listen und Dataframes
8	Mi, 03.12.	Do, 04.12.	Seminar	(5) Datenmanagement
9	Mi, 10.12.	Do, 11.12.	Übung	(5) Datenmanagement
	Mo, 15.12		Abgabe	<i>Individuelleistung (1/2)</i>
10	Mi, 17.12.	Do, 18.12.	Seminar	(6) Strukturiertes Progr.: Kontrollfluss, Debugging
11	Mi, 07.01.	Do, 08.01.	Seminar	(7) Häufigkeitsverteilungen
12	Mi, 14.01.	Do, 15.01.	Übung	(7) Häufigkeitsverteilungen
13	Mi, 21.01.	Do, 22.01.	Seminar	(8) Maße der zentralen Tendenz und Datenvariabilität
14	Mi, 28.01.	Do, 29.01.	Übung	(8) Maße der zentralen Tendenz und Datenvariabilität
	Mo, 02.02		Abgabe	<i>Individuelleistung (2/2)</i>

(7) Häufigkeitsverteilungen

Motivation

Beispieldatensatz

Häufigkeitsverteilungen

Histogramme

Empirische Verteilungsfunktionen

Quantile und Boxplots

Motivation

Beispieldatensatz

Häufigkeitsverteilungen

Histogramme

Empirische Verteilungsfunktionen

Quantile und Boxplots

Definition und Ziele der Deskriptive Statistik

- Die Deskriptive Statistik ist die *beschreibende* Statistik.
- Ziel der Deskriptiven Statistik ist es, Daten übersichtlich darzustellen.
- Deskriptive Statistik ist insbesondere bei großen Datensätzen sinnvoll.
- Die Deskriptive Statistik berechnet zusammenfassende Maße aus Daten.

Typische Methoden der Deskriptiven Statistik

- Häufigkeitsverteilungen und Histogramme
- Verteilungsfunktionen und Quantile
- Maße der zentralen Tendenz und der Datenvariabilität
- Zusammenhangsmaße

Die Deskriptive Statistik benutzt keine probabilistischen Modelle, aber die Methoden der Deskriptiven Statistik ergeben nur vor dem Hintergrund probabilistischer Modelle Sinn.

Motivation

Beispieldatensatz

Häufigkeitsverteilungen

Histogramme

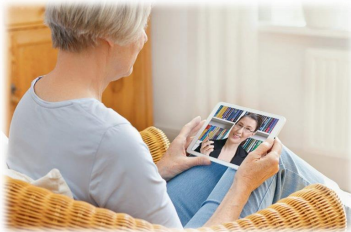
Empirische Verteilungsfunktionen

Quantile und Boxplots

Evidenzbasierte Evaluation von Psychotherapieformen bei Depression

Welche Therapieform ist bei Depression wirksamer?

Online Psychotherapie



Klassische Psychotherapie



Beispieldatensatz

Evidenzbasierte Evaluation von Psychotherapieformen bei Depression

Becks Depressions-Inventar (BDI) zur Depressionsdiagnostik

BDI-II Fragebogen

Name	Alter	Seitwertschätzung	Seitwert

Anleitung: Dieser Fragebogen enthält 21 Gruppen von Aussagen. Bitte lesen Sie jede dieser Gruppen von Aussagen sorgfältig durch und wählen Sie sich dann in jeder Gruppe eine Aussage heraus, die am besten beschreibt, wie Sie sich in den letzten zwei Wochen, einschließlich heute, gefühlt haben. Kreuzen Sie die Zahl neben der Aussage an, die Sie sich herausgerufen haben (0, 1, 2 oder 3). Falls in einer Gruppe mehrere Aussagen gleichwohl zutreffend für Sie zutreffen, kreuzen Sie die Aussage mit der höchsten Zahl an. Antworten Sie bitte darauf, dass Sie in jeder Gruppe nicht mehr als eine Aussage ankreuzen, das gilt auch für Gruppe 16 (Veränderungen der Schlafgewohnheiten) oder Gruppe 18 (Veränderungen des Appetits).

1.) Traurigkeit

- Ich bin nicht traurig.
- Ich bin oft traurig.
- Ich bin ständig traurig.
- Ich bin so traurig oder unglücklich, dass ich es nicht aushalte.

2.) Pessimismus

- Ich sehe nicht mutlos in die Zukunft.
- Ich sehe mutlos in die Zukunft als sonst.
- Ich bin mutlos und erwarte nicht, dass meine Situation besser wird.
- Ich glaube, dass meine Zukunft hoffnungslos ist und nur noch schlechter wird.

3.) Versagensgefühle

- Ich fühle mich nicht als Versager.
- Ich habe häufiger Versagensgefühle.
- Wenn ich zurückblicke, sehe ich eine Menge Fehlgeschläge.
- Ich habe das Gefühl, ich werde ein völliger Versager zu sein.

4.) Verlust von Freude

- Ich kann die Dinge genauso gut genießen wie früher.
- Ich kann die Dinge nicht mehr so genießen wie früher.
- Dinge, die mir früher Freude gemacht haben, kann ich kaum mehr genießen.
- Dinge, die mir früher Freude gemacht haben, kann ich überhaupt nicht mehr genießen.

5.) Schuldgefühle

- Ich habe keine besonderen Schuldgefühle.
- Ich habe oft Schuldgefühle wegen Dingen, die ich so getan habe oder hätte tun sollen.
- Ich habe die meiste Zeit Schuldgefühle.
- Ich habe ständig Schuldgefühle.

11.) Unruhe

- Ich bin nicht unruhiger als sonst.
- Ich bin unruhiger als sonst.
- Ich bin so unruhig, dass es mir schwerfällt, still zu sitzen.
- Ich bin so unruhig, dass ich mich ständig bewege oder etwas tun muss.

12.) Interessenverlust

- Ich habe das Interesse an anderen Menschen oder an Tätigkeiten nicht verloren.
- Ich habe weniger Interesse an anderen Menschen oder an Dingen als sonst.
- Ich habe das Interesse an anderen Menschen oder Dingen zum größten Teil verloren.
- Es fällt mir schwer, mich überhaupt für irgend etwas zu interessieren.

13.) Entscheidungsfähigkeit

- Ich bin so entscheidungsfreudig wie immer.
- Es fällt mir schwerer als sonst, Entscheidungen zu treffen.
- Es fällt mir sehr viel schwerer als sonst, Entscheidungen zu treffen.
- Ich habe Mühe, überhaupt Entscheidungen zu treffen.

14.) Wertigkeit

- Ich fühle mich nicht wertlos.
- Ich habe mich für weniger wertvoll und nützlich als sonst.
- Vergleichen mit anderen Menschen fühle ich mich viel weniger wert.
- Ich fühle mich völlig wertlos.

15.) Energieverlust

- Ich habe so viel Energie wie immer.
- Ich habe weniger Energie als sonst.
- Ich habe so wenig Energie, dass ich kaum noch etwas schaffe.
- Ich habe keine Energie mehr, um überhaupt noch etwas zu tun.

16.) Veränderungen der Schlafgewohnheiten

- Meine Schlafgewohnheiten haben sich nicht verändert.
- Ich schlafe etwas mehr als sonst.
- Ich schlafe etwas weniger als sonst.
- Ich schlafe viel mehr als sonst.
- Ich schlafe viel weniger als sonst.
- Ich schlafe fast den ganzen Tag.
- Ich wache 1-2 Stunden früher auf als gewöhnlich und kann dann nicht mehr einschlafen.

17.) Reizbarkeit

- Ich bin nicht reizbarer als sonst.
- Ich bin reizbarer als sonst.
- Ich bin viel reizbarer als sonst.
- Ich fühle mich dauernd gereizt.

18.) Veränderungen des Appetits

- Mein Appetit hat sich nicht verändert.
- Mein Appetit ist etwas schlechter als sonst.
- Mein Appetit ist etwas größer als sonst.
- Mein Appetit ist viel schlechter als sonst.
- Mein Appetit ist viel größer als sonst.
- Ich habe überhaupt keinen Appetit.
- Ich habe ständig Heißhunger.

19.) Konzentrationschwierigkeiten

- Ich kann mich so gut konzentrieren wie immer.
- Ich kann mich nicht mehr so gut konzentrieren wie sonst.
- Es fällt mir schwer, mich längere Zeit auf irgend etwas zu konzentrieren.
- Ich kann überhaupt nicht mehr konzentrieren.

20.) Ermüdung oder Erschöpfung

- Ich fühle mich nicht müde oder erschöpfter als sonst.
- Ich fühle mich schneller müde oder erschöpfter als sonst.
- Für viele Dinge, die ich üblicherweise tue, bin ich zu müde oder erschöpft.
- Ich bin so müde oder erschöpft, dass ich fast nichts mehr tun kann.

21.) Verlust an sexuellem Interesse

- Mein Interesse an Sexualität hat sich in letzter Zeit nicht verändert.
- Ich interessiere mich weniger für Sexualität als früher.
- Ich interessiere mich jetzt viel weniger für Sexualität.
- Ich habe das Interesse an Sexualität völlig verloren.

Summe Seite 1:

Übertrag Seite 1: Summe Seite 2:

0 - 8 keine Depression

9 - 13 minimale Depression

14 - 19 leichte Depression

20 - 28 mittelschwere Depression

29 - 63 schwere Depression

Beispiel: Evaluation von Psychotherapieformen bei Depression

Experimentelle Bedingung
(Gruppen von $n = 50$)

Psychotherapie

Klassisch

Pre-BDI



Post-BDI

Online

Pre-BDI



Post-BDI

Einlesen des Datensatzes mit read.table()

```
dateipfad <- file.path(datenordner, "psychotherapie_datensatz.csv")  
D <- read.csv(dateipfad)
```

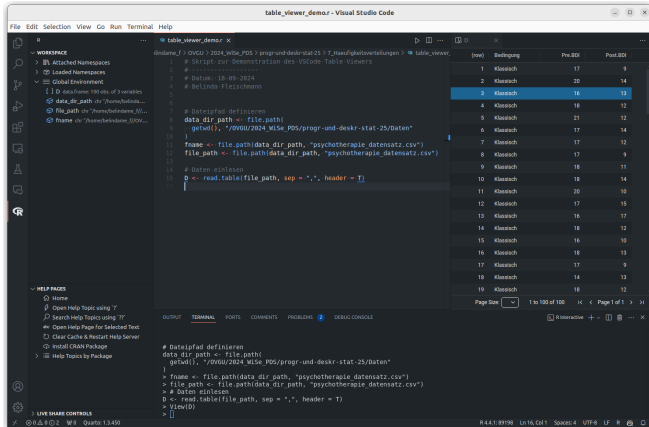
Daten der ersten acht Proband:innen jeder Gruppe

	Bedingung	Pre.BDI	Post.BDI
1	Klassisch	17	9
2	Klassisch	20	14
3	Klassisch	16	13
4	Klassisch	18	12
5	Klassisch	21	12
6	Klassisch	17	14
7	Klassisch	17	12
8	Klassisch	17	9

	Bedingung	Pre.BDI	Post.BDI
51	Online	22	16
52	Online	19	15
53	Online	21	13
54	Online	18	15
55	Online	19	13
56	Online	17	16
57	Online	20	13
58	Online	19	16

VSCoDe Interactive Viewers

Table Viewer



Mit dem Befehl `View()` oder im R **WORKSPACE** → **Global Environment** über das View Symbol  neben entsprechendem Objekt

[VS Code Wiki - Interactive viewers](#)

Motivation

Beispieldatensatz

Häufigkeitsverteilungen

Histogramme

Empirische Verteilungsfunktionen

Quantile und Boxplots

Definition (Absolute und relative Häufigkeitsverteilungen)

$x := (x_1, \dots, x_n)$ mit $x_i \in \mathbb{R}$ sei ein *Datensatz* (manchmal auch “Urliste” genannt) und $A := \{a_1, \dots, a_k\}$ mit $k \leq n$ seien die im Datensatz vorkommenden verschiedenen Zahlenwerte (manchmal auch “Merkmalsausprägungen” genannt). Dann heißt die Funktion

$$h : A \rightarrow \mathbb{N}, a \mapsto h(a) := \text{Anzahl der } x_i \text{ aus } x \text{ mit } x_i = a \quad (1)$$

die *absolute Häufigkeitsverteilung* der Zahlenwerte von x und die Funktion

$$r : A \rightarrow [0, 1], a \mapsto r(a) := \frac{h(a)}{n} \quad (2)$$

die *relative Häufigkeitsverteilung* der Zahlenwerte von x .

Bemerkungen

- Absolute und relative Häufigkeitsverteilungen fassen Datensätze zusammen
- Absolute und relative Häufigkeitsverteilungen können einen ersten Datenüberblick geben

Berechnung der Häufigkeitsverteilungen

Die **absoluten Häufigkeiten** einer kategorialen Variable können in R mit der Funktion `table()` bestimmt werden.

```
x      <- D$Pre.BDI           # double vector der Pre BDI Werte
n      <- length(x)           # Anzahl der Datenwerte (hier: 100)
H      <- as.data.frame(table(x)) # absolute Häufigkeitsverteilung als Dataframe
names(H) <- c("a", "h")       # Benennen der Spalten im Dataframe
```

Die **relativen Häufigkeiten** erhält man, indem man die absoluten Häufigkeiten durch die Stichprobengröße n teilt.

```
H$r    <- H$h / n             # Neue Spalte mit relativen Häufigkeiten
print(H)                       # Ausgabe des Dataframes
```

	a	h	r
1	14	1	0.01
2	15	3	0.03
3	16	6	0.06
4	17	17	0.17
5	18	21	0.21
6	19	20	0.20
7	20	17	0.17
8	21	12	0.12
9	22	2	0.02
10	23	1	0.01

Visualisierung der absoluten Häufigkeitsverteilung mit barplot()

```
h          <- H$h          # Kopie der absoluten Häufigkeiten in einen Vektor
names(h)   <- H$a          # Den Häufigkeitswerten die entsprechenden Kategorien zuweisen
barplot(   # Balkendiagramm
  h,       # absolute Häufigkeiten
  col = "gray90", # Balkenfarbe
  xlab = "a",    # x Achsenbeschriftung
  ylab = "h(a)", # y Achsenbeschriftung
  ylim = c(0, 25), # y Achsengrenzen
  las = 2,      # x Tick Orientierung (2: perpendicular to the axis)
  main = "Pre BDI" # Titel
)
```

Anmerkungen

- Allgemeine **R Graphics** Plot Parameter können mit `?par` und Plotspezifische Parameter auf der jeweiligen Plot Help Page (z.B. `?barplot`) nachgeschlagen werden

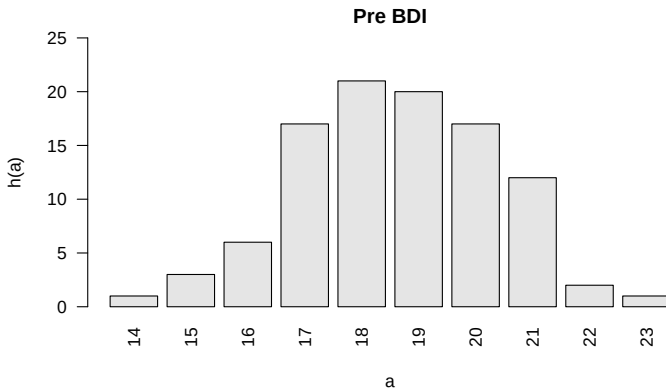
Speichern von Abbildungen mit `dev.copy2pdf()`

```
# Variante 1: Dateinamen im selben Verzeichnis wie das Skript erstellen
skriptordner      <- sys.frame(1)$ofile # Verzeichnis des aktuellen Skripts ermitteln
abb_ausgabepfad   <- file.path(         # Absoluter Pfad zur Zielfeile im Skriptverzeichnis
  skriptordner,
  "pds_7_ha_prebdi.pdf"
)

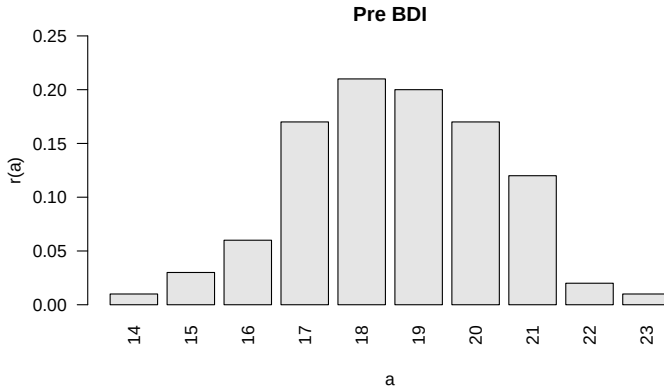
# Variante 2: Dateinamen in einem Unterverzeichnis "Abbildungen" erstellen
abbildungsordner  <- file.path(         # Absoluter Pfad zum Unterverzeichnis "Abbildungen"
  getwd(),         # Im Beispiel hier: im aktuellen working directory
  "VL_Abbildungen"
)
abb_ausgabepfad   <- file.path(         # Absoluter Pfad zur Zielfeile im Abbildungsverzeichnis
  abbildungsordner,
  "pds_7_ha_prebdi.pdf"
)

# Speichern der Abbildung als PDF
dev.copy2pdf(      # PDF Kopierfunktion
  file = abb_ausgabepfad, # Dateiname
  width = 7,          # Breite (inch)
  height = 4           # Höhe (inch)
)
```

Absolute Häufigkeitsverteilung aller Pre-BDI Werte



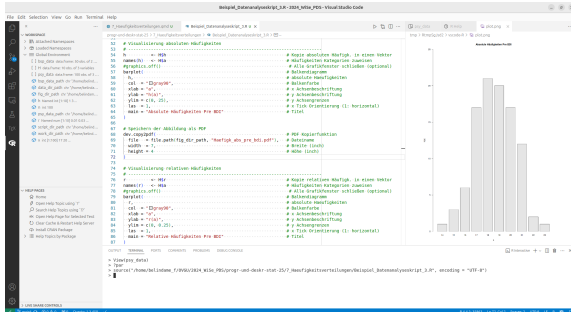
Relative Häufigkeitsverteilung aller Pre-BDI Werte



Grafikfenster und Plot Viewer in VS Code

Der base VSCode-R plot viewer (png device)

Wenn Visualisierungen in R erstellt werden, öffnet sich standardmäßig ein Grafikfenster (graphical device). Dieses Fenster wird verwendet, um die Plots anzuzeigen.



In Theorie können Grafikfenster mit `dev.new()` neu geöffnet und mit `dev.off()` geschlossen werden. Allerdings ist dieses Verhalten in VS Code nicht immer konsistent. Mit `graphics.off()` können jedoch alle noch offenen Grafikfenster geschlossen werden, bevor eine neue erstellt werden soll.

Motivation

Beispieldatensatz

Häufigkeitsverteilungen

Histogramme

Empirische Verteilungsfunktionen

Quantile und Boxplots

Definition (Histogramm)

Ein *Histogramm* ist ein Diagramm, in dem zu einem Datensatz $x = (x_1, \dots, x_n)$ mit verschiedenen Zahlenwerten $A := \{a_1, \dots, a_m\}$, $m \leq n$ über benachbarten Intervallen $[b_{j-1}, b_j[$, welche *Klassen* oder *Bins* genannt werden, für $j = 1, \dots, k$ Rechtecke mit

$$\text{Breite} \quad d_j = b_j - b_{j-1}$$

$$\text{Höhe} \quad h(a) \text{ oder } r(a) \text{ mit } a \in [b_{j-1}, b_j[$$

abgebildet sind, wobei $b_0 := \min A$ und $b_k := \max A$ angenommen werden soll.

Bemerkungen

- Das Aussehen eines Histogramms ist stark von der Anzahl k der Klassen abhängig.
- Im Folgenden sind einige konventionelle Methoden zur Bestimmung von k aufgeführt ($\lceil \cdot \rceil$ ist die Aufrundungsfunktion).

$$k := \lceil \frac{b_k - b_0}{h} \rceil$$

Bestimmung der Anzahl der Klassen aus gewünschter Klassenbreite h

$$k := \lceil \sqrt{n} \rceil$$

Klassenanzahl in Excel

$$k := \lceil \log_2 n + 1 \rceil$$

Implizite Normalverteilungsannahme (Sturges, 1926)

$$h := 3.49 \cdot \frac{S_n}{\sqrt[3]{n}}$$

Berechnung h nach Scott (1979): Min. MSE Dichteschätzung bei Normalverteilung

Berechnung und Visualisierung von Histogrammen

Berechnung und Visualisierung von Histogrammen mit `hist()`

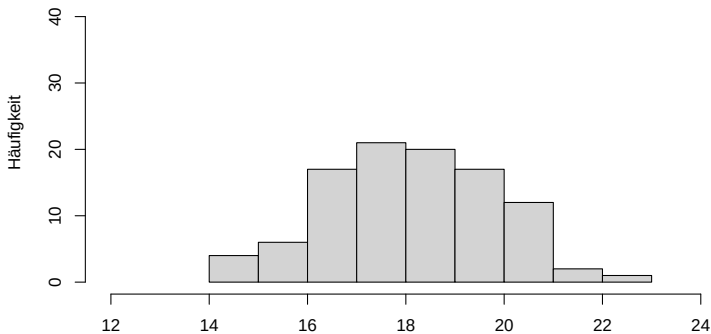
- Die Klassen $[b_{j-1}, b_j], j = 1, \dots, k$ werden als Argument `breaks` festgelegt
- `breaks` ist der atomic vector $c(b_0, b_1, \dots, b_k)$ mit Länge $k + 1$
- Per default benutzt `hist()` eine Modifikation der Sturges Empfehlung $k = \lceil \log_2 n + 1 \rceil$
- `hist()` bietet eine Vielzahl weiterer Spezifikationsmöglichkeiten

```
# Default Histogramm
x      <- D$Pre.BDI           # Datensatz
x_min  <- 12                  # x Achsengrenze (links)
x_max  <- 25                  # x Achsengrenze (rechts)
y_min  <- 0                   # y Achsengrenze (unten)
y_max  <- 45                  # y Achsengrenze (oben)

hist(                           # Histogramm
  x,                           # Datensatz
  xlim = c(x_min, x_max),      # x Achsengrenzen
  ylim = c(y_min, y_max),      # y Achsengrenzen
  ylab = "Häufigkeit",         # y-Achsenbezeichnung
  xlab = "",                   # x-Achsenbezeichnung
  main = "Pre-BDI, R Default"  # Titel
)
```

Visualisierung

Pre-BDI, R Default



Histogramm mit hist() und default breaks - Beispiel

Ausgabe der Ergebnisse

```
# Histogrammdaten berechnen, ohne Plot auszugeben
histogram_data <- hist(      # Speichert die Ergebnisse von hist()
  x,                        # Datensatz
  plot = FALSE              # Verhindert die direkte Darstellung des Plots
)

print(histogram_data)       # Ausgabe der Ergebnisse
```

\$breaks

```
[1] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
```

\$counts

```
[1]  4  6 17 21 20 17 12  2  1
```

\$density

```
[1] 0.04 0.06 0.17 0.21 0.20 0.17 0.12 0.02 0.01
```

\$mids

```
[1] 14.5 15.5 16.5 17.5 18.5 19.5 20.5 21.5 22.5
```

\$xname

```
[1] "x"
```

\$equidist

```
[1] TRUE
```

attr(,"class")

```
[1] "histogram"
```

Histogramme mit alternativen Klassengrößen

Berechnung von Klassenanzahlen und breaks Argument

```
# Histogramm mit gewünschter Klassenbreite
h  <- 1                                # gewünschte Klassenbreite
b_0 <- min(x)                          # b_0
b_k <- max(x)                          # b_k
k  <- ceiling((b_k - b_0) / h)         # Anzahl der Klassen
b  <- seq(b_0, b_k, len = k + 1)      # Klassen [b_{j-1}, b_j[

# Excelstandard
n  <- length(x)                       # Anzahl Datenwerte
k  <- ceiling(sqrt(n))                # Anzahl der Klassen
b  <- seq(b_0, b_k, len = k + 1)      # Klassen [b_{j-1}, b_j[
h  <- b[2] - b[1]                     # Klassenbreite

# Sturges
n  <- length(x)                       # Anzahl Datenwerte
k  <- ceiling(log2(n)+1)              # Anzahl der Klassen
b  <- seq(b_0, b_k, len = k + 1)      # Klassen [b_{j-1}, b_j[
h  <- b[2] - b[1]                     # Klassenbreite

# Scott
n  <- length(x)                       # Anzahl Datenwerte
S  <- sd(x)                           # Stichprobenstandardabweichung
h  <- ceiling(3.49*S/(n^(1/3)))        # Klassenbreite
k  <- ceiling((b_k - b_0)/h)          # Anzahl der Klassen
b  <- seq(b_0, b_k, len = k + 1)      # Klassen [b_{j-1}, b_j[
```

Berechnung und Visualisierung von Histogrammen mit hist()

- Die Klassen $[b_{j-1}, b_j], j = 1, \dots, k$, die in der Variable **b** gespeichert sind, werden als Argument mit **breaks** festgelegt
- **breaks** ist der atomic vector $c(b_0, b_1, \dots, b_k)$ mit Länge $k + 1$

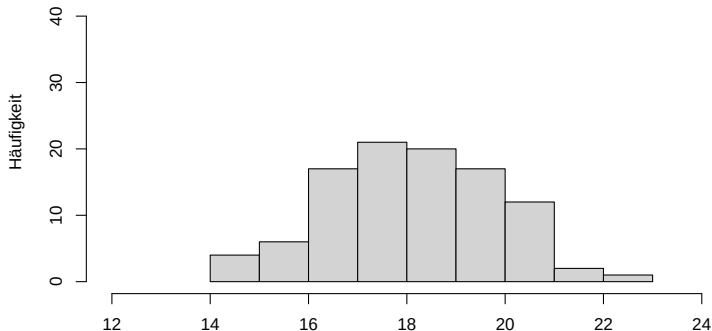
```
# Default Histogramm
x      <- D$Pre.BDI
x_min  <- 12
x_max  <- 25
y_min  <- 0
y_max  <- 30
hist(
  x,
  breaks = b,
  xlim   = c(x_min, x_max),
  ylim   = c(y_min, y_max),
  ylab   = "Häufigkeit",
  xlab   = "",
  main   = sprintf("Pre-BDI, k = %.0f, h = %.2f", k, h)
)

# Datensatz
# x Achsengrenze (unten)
# x Achsengrenze (oben)
# y Achsengrenze (oben)
# y Achsengrenze (unten)
# Histogramm
# Datensatz
# breaks
# x Achsengrenzen
# y Achsengrenzen
# y-Achsenbezeichnung
# x-Achsenbezeichnung
# Titel
```

Histogramme - Beispiel

Gewünschte Klassenbreite $h := 1$

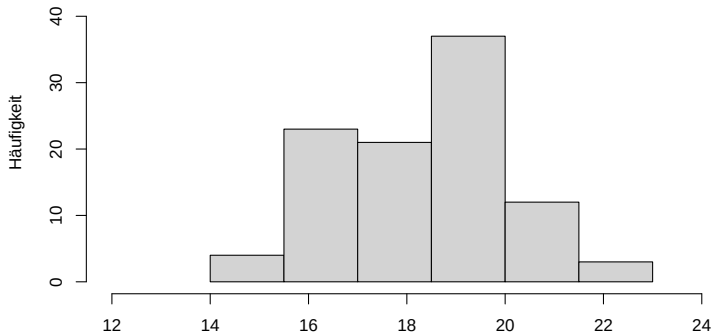
Pre-BDI, $k = 9$, $h = 1.00$



Histogramme - Beispiel

Gewünschte Klassenbreite $h := 1.5$

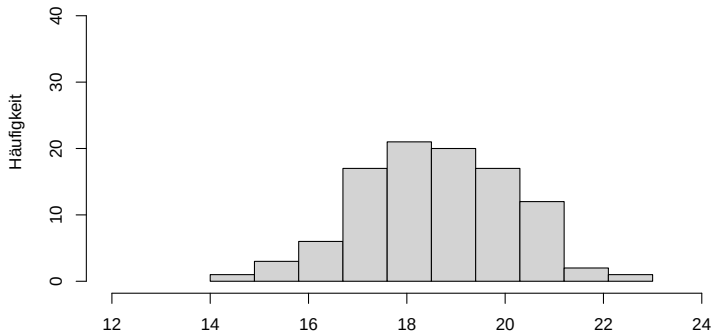
Pre-BDI, $k = 6$, $h = 1.50$



Histogramme - Beispiel

Excelstandard $k := \lceil \sqrt{n} \rceil$

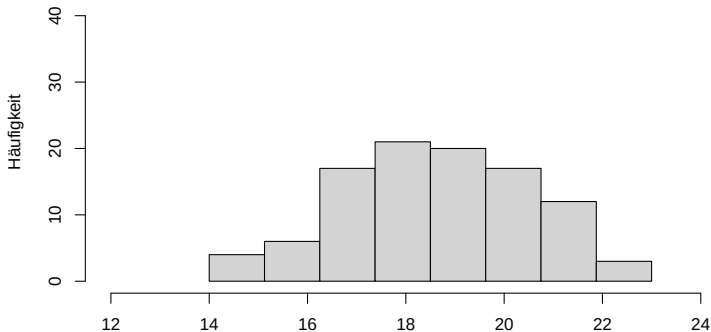
Pre-BDI, k = 10, h = 0.90



Histogramme - Beispiel

nach Sturges (1926) , $k := \lceil \log_2 n + 1 \rceil$

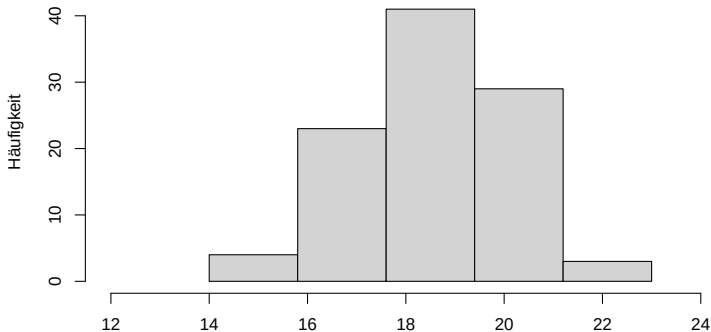
Pre-BDI, k = 8, h = 1.12



Histogramme - Beispiel

nach Scott (1979) , $h := 3.49S_n/\sqrt[3]{n}$

Pre-BDI, k = 5, h = 1.80



Motivation

Beispieldatensatz

Häufigkeitsverteilungen

Histogramme

Empirische Verteilungsfunktionen

Quantile und Boxplots

Definition (Kumulative absolute und relative Häufigkeitsverteilungen)

$x = (x_1, \dots, x_n)$ sei ein Datensatz, $A := \{a_1, \dots, a_k\}$ mit $k \leq n$ die im Datensatz vorkommenden verschiedenen Zahlenwerte und h und r die absoluten und relativen Häufigkeitsverteilungen von x , respektive. Dann heißt die Funktion

$$H : A \rightarrow \mathbb{N}, a \mapsto H(a) := \sum_{a' \leq a} h(a') \quad (3)$$

die *kumulative absolute Häufigkeitsverteilung* von x und die Funktion

$$R : A \rightarrow [0, 1], a \mapsto R(a) := \sum_{a' \leq a} r(a') \quad (4)$$

die *kumulative relative Häufigkeitsverteilung* der Zahlwerte von x .

Bemerkung

- Mit den Definitionen der absoluten und relativen Häufigkeitsverteilungen gilt also

$$H(a) = \text{Anzahl der } x_i \text{ aus } x \text{ mit } x_i \leq a \quad (5)$$

und

$$R(a) = \text{Anzahl der } x_i \text{ aus } x \text{ mit } x_i \leq a \text{ geteilt durch } n. \quad (6)$$

Evaluation kumulativer absoluter und relativer Häufigkeitsverteilungen

In R können kumulative Summen mit `cumsum()` berechnet werden.

Evaluation am Beispiel der Pre.BDI-Werte:

```
# Einlesen des Beispieldatensatzes und Abbildungsverzeichnisdefinition
psy_dateipfad <- file.path(datenordner, "psychotherapie_datensatz.csv")
D <- read.csv(psy_dateipfad)

# Evaluation der absoluten und relativen Häufigkeitsverteilungen von Pre.BDI
x <- D$Pre.BDI # Kopie der Pre.BDI Werte in einen double Vektor
n <- length(x) # Anzahl der Datenwerte
H <- as.data.frame(table(x)) # absolute Häufigkeitsverteilung als Dataframe
names(H) <- c("a", "h") # Benennen der Spalten im Dataframe
H$r <- H$h / n # Neue Spalte mit relativen Häufigkeiten

# Evaluation der kumulativen absoluten und relativen Häufigkeitsverteilungen
H$h <- cumsum(H$h) # Neue Spalte mit kumulativen absoluten Häufigkeiten
H$r <- cumsum(H$r) # Neue Spalte mit kumulativen relativen Häufigkeiten
print(H)
```

	a	h	r	H	R
1	14	1	0.01	1	0.01
2	15	3	0.03	4	0.04
3	16	6	0.06	10	0.10
4	17	17	0.17	27	0.27
5	18	21	0.21	48	0.48
6	19	20	0.20	68	0.68
7	20	17	0.17	85	0.85
8	21	12	0.12	97	0.97
9	22	2	0.02	99	0.99
10	23	1	0.01	100	1.00

Visualisierung kumulativer Häufigkeiten

Kumulative absolute Häufigkeitsverteilung der Pre.BDI Werte

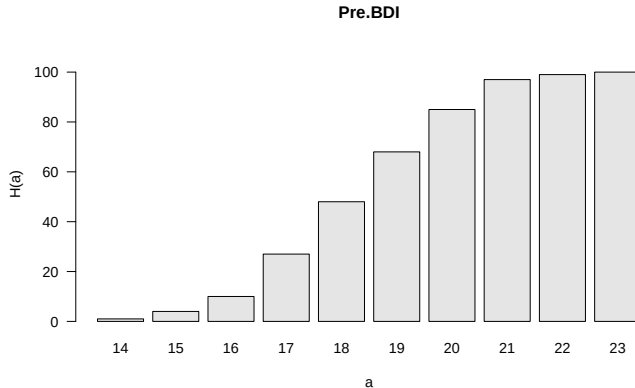
```
# Vorbereitung der zu visualisierenden Daten
Ha      <- H$H      # Kopie der kumulativen absoluten Häufigkeiten in einen Vektor
names(Ha) <- H$a     # Den Häufigkeitswerten die entsprechenden Kategorien zuweisen

# Visualisierung der kumulativen absoluten Häufigkeitsverteilung
barplot(             # Balkendiagramm
  Ha,                # H(a) Werte (kumulativen absoluten Häufigkeiten) als input
  col = "gray90",    # Balkenfarbe
  xlab = "a",         # x Achsenbeschriftung
  ylab = "H(a)",      # y Achsenbeschriftung
  ylim = c(0, 110),  # y Achsenlimits
  las = 1,           # Achsenticklabelorientierung (1: horizontal)
  main = "Pre.BDI"    # Titel
)

# PDF Speicherung
dev.copy2pdf(
  file = file.path(abbildungsordner, "pds_8_kh.pdf"),
  width = 8,
  height = 5
)
```

Visualisierung kumulativer Häufigkeiten

Kumulative absolute Häufigkeitsverteilung der Pre.BDI Werte



Visualisierung kumulativer Häufigkeiten

Kumulative relative Häufigkeitsverteilung der Pre.BDI Werte

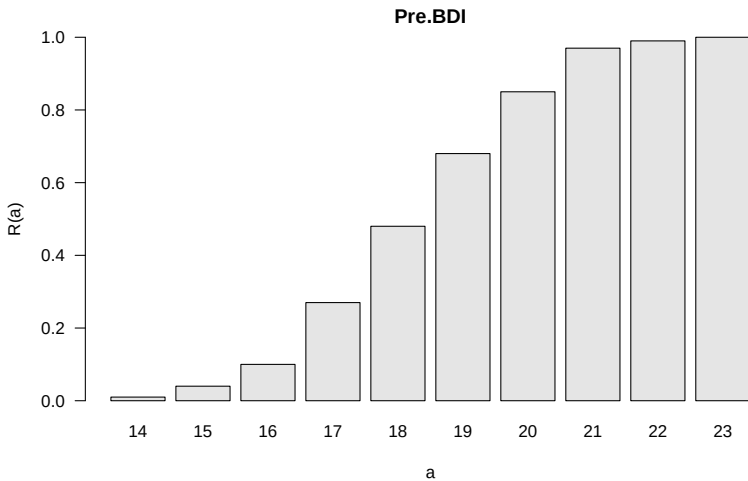
```
# Vorbereitung der zu visualisierenden Daten
R      <- H$R      # R(a) Werte
names(R) <- H$a      # barplot braucht a Werte als names

# Visualisierung der kumulativen relativen Häufigkeitsverteilung
barplot(          # Balkendiagramm
  R,              # R(a) Werte
  col = "gray90", # Balkenfarbe
  xlab = "a",      # x Achsenbeschriftung
  ylab = "R(a)",   # y Achsenbeschriftung
  ylim = c(0, 1), # y Achsenlimits
  las = 1,         # Achsenticklabelorientierung
  main = "Pre.BDI" # Titel
)

# PDF Speicherung
dev.copy2pdf(
  file = file.path(abbildungsordner, "pds_8_kr.pdf"),
  width = 8,
  height = 5
)
```

Visualisierung kumulativer Häufigkeiten

Kumulative relative Häufigkeitsverteilung der Pre.BDI Werte



Definition (Empirische Verteilungsfunktion)

$x = (x_1, \dots, x_n)$ sei ein Datensatz. Dann heißt die Funktion

$$F : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1], \xi \mapsto F(\xi) := \frac{\text{Anzahl der } x_i \text{ aus } x \text{ mit } x_i \leq \xi}{n} \quad (7)$$

die empirische Verteilungsfunktion (EVF) von x .

Bemerkungen

- Die empirische Verteilungsfunktion wird auch *empirische kumulative Verteilungsfunktion* genannt.
- Die Definitionsmenge der EVF ist im Gegensatz zu Häufigkeitsverteilungen $\mathbb{R}$ und nicht $\mathcal{A}$
- Die EVF verhält sich zu kumulativen Häufigkeitsverteilungen wie Histogramme zu Häufigkeitsverteilungen.
- Typischerweise sind empirische Verteilungsfunktionen Treppenfunktionen.
- Die (visuelle) Umkehrfunktion der EVF kann zur Bestimmung von Quantilen genutzt werden.

Evaluation und Visualisierung der EVF mit `ecdf()`

Die Funktion `ecdf()` berechnet die empirische Verteilungsfunktion (EVF) eines Datensatzes.

Mit der Funktion `plot()` lässt sich die EVF, die von `ecdf()` erzeugt wurde, direkt visualisieren.

Empirische Verteilungsfunktion am Beispiel der Pre.BDI Werte

```
# Evaluation der EVF
x      <- D$Pre.BDI                                # double vector der Pre.BDI Werte
evf    <- ecdf(x)                                  # Evaluation der EVF

# Evaluation der Funktionswerte der EVF
p_bis_17 <- evf(17)                                # Anteil der Werte <= 17
p_bis_19 <- evf(19)                                # Anteil der Werte <= 19

# Ausgabe der Ergebnisse
cat("Anteil der Werte kleiner oder gleich:\n",
    sprintf("17: %.2f\n", p_bis_17),
    sprintf("19: %.2f\n", p_bis_19))
```

```
Anteil der Werte kleiner oder gleich:
17: 0.27
19: 0.68
```

Evaluation und Visualisierung der EVF mit `ecdf()`

Mit der Funktion `plot()` lässt sich die EVF, die von `ecdf()` erzeugt wurde, direkt visualisieren.

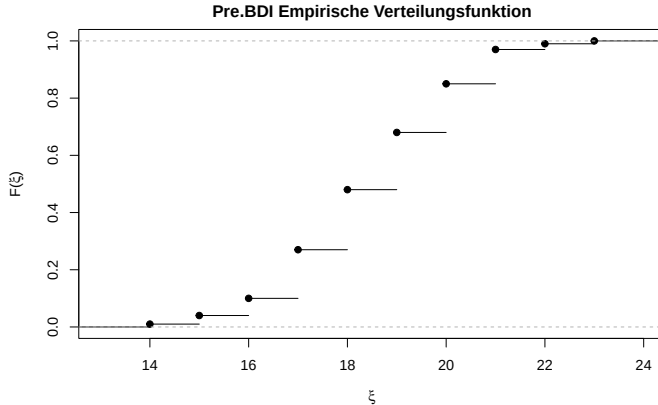
Empirische Verteilungsfunktion am Beispiel der Pre.BDI Werte

```
library(latex2exp)                                # LaTeX Formatierungstool, TeX()

# Visualisierung der kumulativen relativen Häufigkeitsverteilung
plot(
  evf,                                             # ecdf Objekt
  xlab = TeX("$\\xi$"),                          # x Achsenbeschriftung
  ylab = TeX("$F(\\xi)$"),                      # y Achsenbeschriftung
  main = "Pre.BDI Empirische Verteilungsfunktion" # Titel
)

# PDF Speicherung
dev.copy2pdf(
  file = file.path(abbildungsordner, "pds_8_ecdf.pdf"),
  width = 8,
  height = 5
)
```

Empirische Verteilungsfunktion der Pre.BDI Werte



Motivation

Beispieldatensatz

Häufigkeitsverteilungen

Histogramme

Empirische Verteilungsfunktionen

Quantile und Boxplots

Definition (p -Quantil)

$x = (x_1, \dots, x_n)$ sei ein Datensatz und

$$x_s = (x_{(1)}, x_{(2)}, \dots, x_{(n)}) \text{ mit } \min_{1 \leq i \leq n} x_i = x_{(1)} \leq x_{(2)} \leq \dots \leq x_{(n)} = \max_{1 \leq i \leq n} x_i \quad (8)$$

der zugehörige aufsteigend sortierte Datensatz. Weiterhin bezeichne $\lfloor \cdot \rfloor$ die Abrundungsfunktion. Dann heißt für ein $p \in [0, 1]$ die Zahl

$$x_p := \begin{cases} x_{(\lfloor np+1 \rfloor)} & \text{falls } np \neq \mathbb{N} \\ \frac{1}{2} (x_{(np)} + x_{(np+1)}) & \text{falls } np \in \mathbb{N} \end{cases} \quad (9)$$

das p -Quantil von x .

Bemerkungen

- Mindestens $p \cdot 100\%$ aller Werte in x sind kleiner oder gleich x_p .
- Mindestens $(1 - p) \cdot 100\%$ aller Werte in x sind größer als x_p .
- Das p -Quantil teilt den geordneten Datensatz im Verhältnis p zu $(1 - p)$ auf.
- $x_{0.25}, x_{0.50}, x_{0.75}$ heißen *unteres Quartil*, *Median*, und *oberes Quartil*, respektive.
- $x_{j \cdot 0.10}$ für $j = 1, \dots, 9$ heißen *Dezile*,
- $x_{j \cdot 0.01}$ für $j = 1, \dots, 99$ heißen *Percentile*.

Datensatz und sortierter Datensatz

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
x_i	8.5	1.5	7.5	4.5	6.0	3.0	3.0	2.5	6.0	9.0
$x_{(i)}$	1.5	2.5	3.0	3.0	4.5	6.0	6.0	8.5	9.0	7.5

0.25-Quantil

Es ist $n = 10$ und es sei $p := 0.25$. Dann gilt $np = 10 \cdot 0.25 = 2.5 \notin \mathbb{N}$. Also folgt

$$x_{0.25} = x_{(\lfloor 2.5+1 \rfloor)} = x_{(3)} = 3.0 \quad (10)$$

0.80-Quantil

Es ist $n = 10$ und es sei $p := 0.80$. Dann gilt $np = 10 \cdot 0.80 = 8 \in \mathbb{N}$. Also folgt

$$x_{0.80} = \frac{1}{2} (x_{(8)} + x_{(8+1)}) = \frac{1}{2} (x_{(8)} + x_{(9)}) = \frac{8.5 + 9.0}{2} = 8.75. \quad (11)$$

(Henze (2018), Kapitel 5)

“Manuelle” Quantilbestimmung anhand obiger Definition

```
x    <- c(8.5, 1.5, 12, 4.5, 6.0, 3.0, 3.0, 2.5, 6.0, 9.0) # Beispieldaten (Henze, 2018)
n    <- length(x)                                         # Anzahl Datenwerte
x_s  <- sort(x)                                           # sortierter Datensatz
p    <- 0.25                                              # Quantilparameter
print(n * p)                                             # np ist hier keine natürliche Zahl
```

```
[1] 2.5
```

```
x_p <- x_s[floor(n * p + 1)]                             # 0.25 Quantil
print(x_p)                                                # Ausgabe
```

```
[1] 3
```

```
p    <- 0.80                                              # Quantilparameter
print(n * p)                                             # np hier eine natürliche Zahl
```

```
[1] 8
```

```
x_p <- (1 / 2) * (x_s[n * p] + x_s[n * p + 1])          # 0.80 Quantil
print(x_p)                                                # Ausgabe
```

```
[1] 8.75
```

Quantilsbestimmung mithilfe vordefinierter R-Funktionen

`quantile()` wertet Quantile anhand der Quantildefinition `type` aus.

Es gibt mindestens neun verschiedene Quantildefinitionen (cf. Hyndman and Fan (1996))

```
x_p <- quantile(x, 0.80, type = 1)           # 0.80 Quantil, Definition 1
print(x_p)
```

```
80%
8.5
```

```
x_p <- quantile(x, 0.80, type = 2)           # 0.80 Quantil, Definition 2
print(x_p)
```

```
80%
8.75
```


Visuelle Bestimmung des Quantils

Kombination von `ecdf()` und `abline()` erlaubt prinzipiell die visuelle Bestimmung von Quantilen

EVF und 80%-Quantil der Beispieldaten aus Henze, 2018

```
library(latex2exp)                                # LaTeX Formatierungstool, TeX()

# Daten vorbereiten
x  <- c(8.5, 1.5, 12, 4.5, 6.0, 3.0, 3.0, 2.5, 6.0, 9.0) # Beispieldaten (Henze, 2018)
evf <- ecdf(x)                                       # Evaluation der EVF

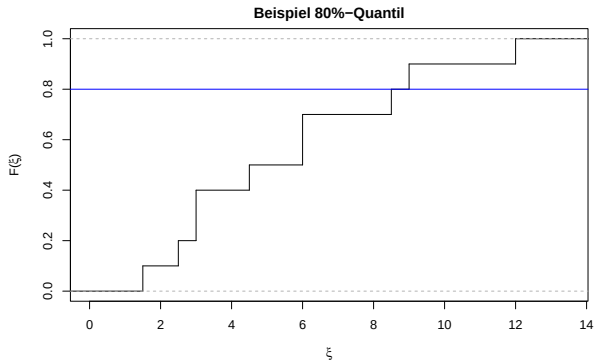
# Visualisierung der empirischen Verteilungsfunktion
plot(
  evf,
  xlab = TeX("$\\xi$"),
  ylab = TeX("$F(\\xi)$"),
  verticals = TRUE,
  do.points = FALSE,
  main = "Beispiel 80%-Quantil"
)                                                    # plot() weiß mit ecdf object umzugehen
                                                    # ecdf Objekt
                                                    # x Achsenbeschriftung
                                                    # y Achsenbeschriftung
                                                    # vertikale Linien
                                                    # keine Punkte
                                                    # Titel

# Visualisierung einer Linie auf Höhe des Funktionswertes 0.80
abline(
  h = 0.80,
  col = "blue"
)                                                    # horizontale Linie
                                                    # y Ordinate der Linie
                                                    # Farbe der Linie

# PDF Speicherung
dev.copy2pdf(
  file = file.path(abbildungsordner, "pds_8_ecdf_abline_x.pdf"),
  width = 8,
  height = 5
)
```

Visuelle Bestimmung des Quantils

EVF und 80%-Quantil der Beispieldaten aus Henze, 2018



```
x_p_1 <- quantile(x, 0.80, type = 1) # 0.80 Quantil, Definition 1
x_p_2 <- quantile(x, 0.80, type = 2) # 0.80 Quantil, Definition 2
cat("0.80 Quantil mit type=1 bestimmt: ", x_p_1,
    "\n0.80 Quantil mit type=2 bestimmt: ", x_p_2)
```

```
0.80 Quantil mit type=1 bestimmt: 8.5
0.80 Quantil mit type=2 bestimmt: 8.75
```

Visuelle Bestimmung des Quantils

EVF und 80%-Quantil der Pre.BDI-Werte aus dem Psychotherpiedatensatz

```
library(latex2exp)                # LaTeX Formatierungstool, TeX()

# Daten vorbereiten
x  <- D$Pre.BDI                    # Double vector der Pre.BDI Werte
evf <- ecdf(x)                     # Evaluation der EVF

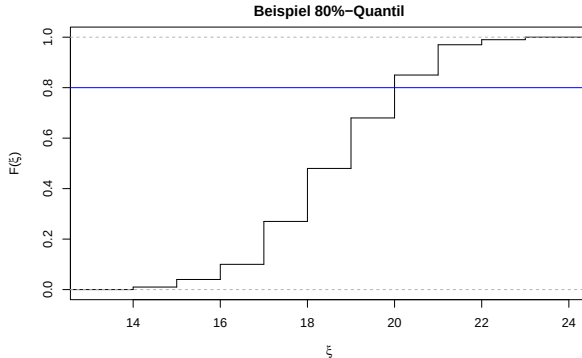
# Visualisierung der empirischen Verteilungsfunktion
plot(                               # plot() kann mit ecdf object umgehen
  evf,                               # ecdf Objekt
  xlab = TeX("$\\xi$"),              # x Achsenbeschriftung
  ylab = TeX("$F(\\xi)$"),          # y Achsenbeschriftung
  verticals = TRUE,                 # vertikale Linien
  do.points = FALSE,               # keine Punkte
  main = "Beispiel 80%-Quantil"     # Titel
)

# Visualisierung einer Linie auf Höhe des Funktionswertes 0.80
abline(                             # horizontale Linie
  h = 0.80,                         # y Ordinate der Linie
  col = "blue"                      # Farbe der Linie
)

# PDF Speicherung
dev.copy2pdf(
  file = file.path(abbildungsordner, "pds_8_ecdf_abline_prebdi.pdf"),
  width = 8,
  height = 5
)
```

Visuelle Bestimmung des Quantils

EVF und 80%-Quantil der Pre.BDI-Werte aus dem Psychotherpiedatensatz



```
x_p_1 <- quantile(D$Pre.BDI, 0.80, type = 1) # 0.80 Quantil, Definition 1
x_p_2 <- quantile(D$Pre.BDI, 0.80, type = 2) # 0.80 Quantil, Definition 2
cat("0.80 Quantil mit type=1 bestimmt: ", x_p_1,
    "\n0.80 Quantil mit type=2 bestimmt: ", x_p_2)
```

```
0.80 Quantil mit type=1 bestimmt: 20
0.80 Quantil mit type=2 bestimmt: 20
```

Boxplots

Ein Boxplot visualisiert eine Quantil-basierte Zusammenfassung eines Datensatzes.

Typischerweise werden $\min x$, $x_{0.25}$, $x_{0.50}$, $x_{0.75}$ und $\max x$ visualisiert.

- $\min x$ und $\max x$ werden oft als "Whiskerendpunkte" dargestellt.
- $x_{0.25}$ und $x_{0.75}$ sind untere und obere Grenze der zentralen grauen Box.
- $x_{0.50}$ wird als Strich in der zentralen grauen Box abgebildet.

$d_Q := x_{0.75} - x_{0.25}$ heißt *Interquartilsabstand* und dient als Verteilungsbreitenmaß

`summary()` liefert wesentliche Kennzahlen

```
# Sechswertezusammenfassung  
summary(D$Pre.BDI)
```

Min.	1st Qu.	Median	Mean	3rd Qu.	Max.
14.00	17.00	19.00	18.61	20.00	23.00

Erstellen von Boxplots in R

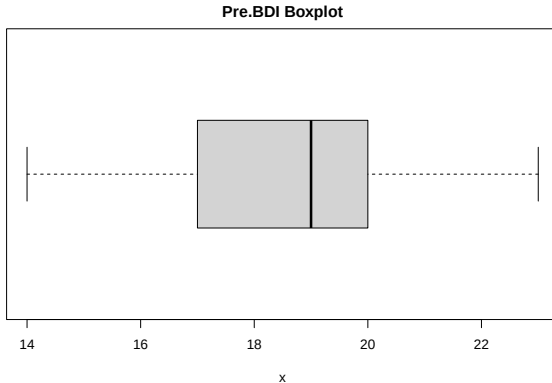
`boxplot()` erstellt einen Boxplot

Boxplot der Pre.BDI-Werte

```
# Boxplot erstellen
boxplot(                                     # Boxplot
  D$Pre.BDI,                                # Datensatz
  horizontal = TRUE,                        # horizontale Darstellung
  range      = 0,                          # Whiskers bis zu den min(x) und max(x)-Werten
  xlab       = "x",                        # x Achsenbeschriftung
  main       = "Pre.BDI Boxplot"          # Titel
)

# PDF Speicherung
dev.copy2pdf(
  file      = file.path(abbildungsordner, "pds_8_boxplot_prebdi.pdf"),
  width     = 8,
  height    = 5
)
```

Boxplot der Pre.BDI-Werte



Es gibt viele Boxplotvariationen (cf. McGill, Tukey, and Larsen (1978)). Es sollte immer erläutert werden, welche Kennzahlen dargestellt werden!

- Henze, Norbert. 2018. *Stochastik für Einsteiger*. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-22044-0>.
- Hyndman, Rob J., and Yanan Fan. 1996. "Sample Quantiles in Statistical Packages." *The American Statistician* 50 (4): 361. <https://doi.org/10.2307/2684934>.
- McGill, Robert, John W. Tukey, and Wayne A. Larsen. 1978. "Variations of Box Plots." *The American Statistician* 32 (1): 12. <https://doi.org/10.2307/2683468>.
- Scott, David W. 1979. "On Optimal and Data-Based Histograms," 6.
- Sturges, Herbert A. 1926. "The Choice of a Class Interval." *Journal of the American Statistical Association* 21 (153): 65–66. <https://doi.org/10.1080/01621459.1926.10502161>.